

Az áram mágneses hatása - Feladatlap

19. hét • Ørsted és az elektromágnes

1. Feladat - Egészítsd ki!

Mondat	Hiányzó rész
Ørsted megfigyelte, hogy az áramjárta vezető _____ az iránytűt.	
A vezető körül áram hatására _____ tér keletkezik.	
Az elektromágnes tekercsből, _____ és áramforrásból áll.	
A működéshez szükséges áramot _____ nevezzük.	

2. Feladat - Ok és következmény

Változtatás	Várható eredmény	Miért?
Az áramirány megfordítása		
A menetszám növelése		
A vasmag eltávolítása		
Az áramerősség növelése		

3. Feladat - Igaz vagy hamis?

Állítás	I / H	Javítás
Áramjárta vezető körül mágneses tér van.		
Az elektromágnes pólusai nem változtathatók.		
A vasmag erősíti a mágneses hatást.		
A tekercs korlátlanul terhelhető.		

4. Feladat - Jelöld az áramkör részeit!

Rajzolj egyszerű kapcsolást: elem, kapcsoló és vasmagos tekercs. Jelöld az áram irányát, a tekercs két pólusát és a mágneses teret.

Az áram mágneses hatása - Feladatlap

19. hét • Számítás, alkalmazás és mérési terv

5. Feladat - Egyszerű tekercsszámítás

Egy tekercsen 0,40 A áram folyik, ellenállása 15 Ω . Számítsd ki a szükséges feszültséget és a teljesítményt!

Keresett	Képlet	Behelyettesítés	Eredmény
U			
P			

6. Feladat - Berendezések

Berendezés	Mit mozgat az elektromágnes?	Mi történik áramtalanításkor?
Relé		
Mágneskapcsoló		
Csengő		
Emelőmágnes		

7. Feladat - Mérési terv

Tervezd meg, hogyan vizsgálnád a menetszám hatását az elektromágnes erejére!

Tervezési kérdés	Válasz
Mit változtatsz?	
Mit tartasz állandó értéken?	
Mit mérsz vagy számolsz?	
Hányszor ismétled meg?	
Mi igazolja az eredményt?	

8. Rövid magyarázat

Miért előnyös, hogy az elektromágnes ki- és bekapcsolható? Írj legalább három gyakorlati példát!
